Original English Version

Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/ Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity—A 2024 Update

Abhinav Sati, Tanvi N. Ranade, Suraj N. Mali, Haya Khader Ahmad Yasin, and Amit Pratap

Metadata
Journal: ACS Omega 2025, 10, 7549–7582
DOI: 10.1021/acsomega.4c11045
Received: December 6, 2024 — Revised: January 29, 2025 — Accepted: February 4, 2025 — Published: February 18, 2025
Affiliations: Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, D.Y. Patil University, India; Department of Pharmaceutical Sciences, Ajman University, UAE; Department of Oils, Oleochemicals and Surfactants Technology, Institute of Chemical Technology, India. [1]

Silver nanoparticles (AgNPs) are widely recognized for their unique optical, electronic, and antibacterial properties, enabling their use in biosensing, photonics, electronics, drug delivery, and antimicrobial treatments. Green chemistry-based biological synthesis methods offer an eco-friendly alternative to traditional chemical techniques. Among metallic nanoparticles (NPs) and metal oxides, those derived from plant extracts exhibit notable medicinal properties. Due to their exceptional stability and low chemical reactivity, AgNPs are particularly well-suited for various biological applications. AgNPs can be synthesized through chemical, physical, or biological methods, each with distinct benefits and challenges . Chemical and physical approaches often involve complex purification, reactive reagents, and high energy demands, while biological methods, though slower, provide sustainable solutions. The chosen synthesis method strongly influences the stability, size, and purity of the resulting NPs. This review emphasizes the importance of selecting appropriate synthesis methods to optimize the characteristics and functionality of silver NPs. It consolidates research spanning the past two decades, including the most recent findings from 2024. A comprehensive electronic search of databases such as PubMed, Scopus, ScienceDirect, Cochrane, and Google Scholar was conducted to provide an up-to-date overview of advances in the synthesis and applications of silver nanoparticles.

Versión Traducida al Español

Nanopartículas de plata (AgNPs): Perspectivas exhaustivas sobre su bio/síntesis, factores de influencia clave, aplicaciones multifacéticas y toxicidad—Una actualización de 2024

Abhinav Sati, Tanvi N. Ranade, Suraj N. Mali, Haya Khader Ahmad Yasin, y Amit Pratap

Metadatos
Revista: ACS Omega 2025, 10, 7549–7582
DOI: 10.1021/acsomega.4c11045
Recibido: 6 de diciembre de 2024 — Revisado: 29 de enero de 2025 — Aceptado: 4 de febrero de 2025 — Publicado: 18 de febrero de 2025
Afiliaciones: Departamento de Química Farmacéutica, Escuela de Farmacia, Universidad D.Y. Patil, India; Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Ajman, EAU; Departamento de Aceites, Oleoquímicos y Tecnología de Tensioactivos, Instituto de Tecnología Química, India. [1]

Las nanopartículas de plata (AgNPs) son ampliamente reconocidas por sus singulares propiedades ópticas, electrónicas y antibacterianas, lo que permite su uso en biosensores, fotónica, electrónica, administración de fármacos y tratamientos antimicrobianos. Los métodos de síntesis biológica basados en la química verde ofrecen una alternativa ecológica a las técnicas químicas tradicionales. Entre las nanopartículas metálicas (NPs) y los óxidos metálicos, aquellos derivados de extractos de plantas exhiben propiedades medicinales notables. Debido a su excepcional estabilidad y baja reactividad química, las AgNPs son particularmente adecuadas para diversas aplicaciones biológicas. Las AgNPs pueden sintetizarse mediante métodos químicos, físicos o biológicos, cada uno con distintos beneficios y desafíos. Los enfoques químicos y físicos a menudo implican una purificación compleja, reactivos reactivos y altas demandas de energía, mientras que los métodos biológicos, aunque más lentos, proporcionan soluciones sostenibles. El método de síntesis elegido influye fuertemente en la estabilidad, el tamaño y la pureza de las NPs resultantes. Esta revisión enfatiza la importancia de seleccionar los métodos de síntesis adecuados para optimizar las características y la funcionalidad de las NPs de plata. Consolida la investigación que abarca las últimas dos décadas, incluidos los hallazgos más recientes de 2024. Se realizó una búsqueda electrónica exhaustiva en bases de datos como PubMed, Scopus, ScienceDirect, Cochrane y Google Scholar para proporcionar una visión general actualizada de los avances en la síntesis y las aplicaciones de las nanopartículas de plata.

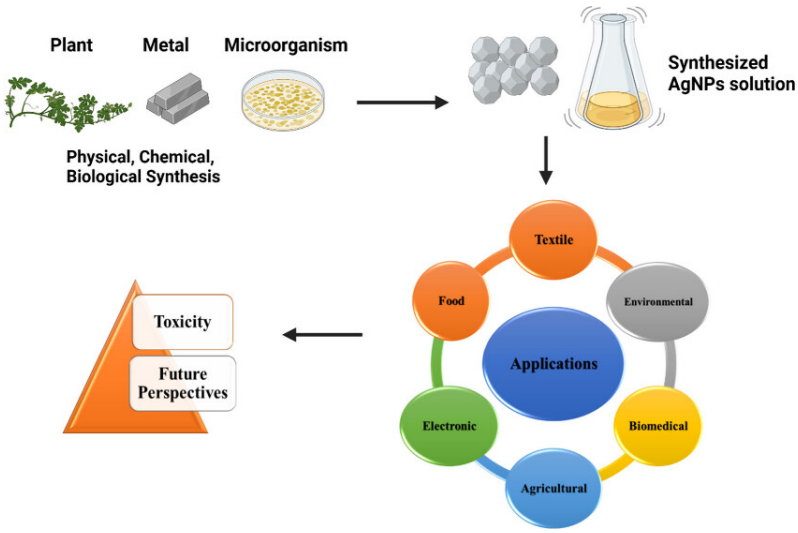

Figura 1 Resumen Gráfico

Referencias

[1] Sati, A., Ranade, T.N., Mali, S.N., Ahmad Yasin, H.K., Pratap, A.: Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity-A 2024 Update. ACS Omega **10**(8), 7549–7582 (2025) https://doi.org/10.1021/acsomega.4c11045